Körper

Kugel und zusammengesetzte Körper

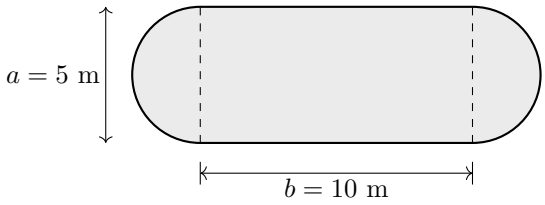
* nur FOR

C Kugel und zusammengesetzte Körper

nach P10 ’16 **1.** Der Durchmesser einer Kugel zum Kugelstoßen für Männer beträgt 12 cm. Berechne das Volumen der Kugel.

V = _____

nach P10 ’17 **2.*** Familie Sommer hat einen Swimmingpool mit der Tiefe $h = 2$ m und der abgebildeten Grundfläche gebaut. Entscheide, ob die folgenden Formeln dazu geeignet sind, das Volumen des Swimmingpools zu ermitteln. Kreuze an.

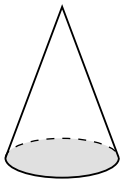


(nicht maßstabsgerecht)

Formel	**geeignet**	**nicht geeignet**
$V = \left(a + b + \pi + \left(\frac{a}{2}\right)^2\right) \cdot h$	☐	☐
$V = \left(a \cdot b + \pi \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^2\right) \cdot h$	☐	☐
$V = \pi \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^2 \cdot h + a \cdot b \cdot h$	☐	☐

1: 904,8 cm³ | 2: (1) nicht geeignet; (2) geeignet; (3) geeignet

nach P10 '24 **3.*** Eine Firma stellt Kegel mit $r = 30$ cm und $h = 80$ cm her. Eine andere Firma verschickt den gleichen Kegel in einer zylinderförmigen Verpackung mit den Innenmaßen $r = 30{,}5$ cm und $h = 81$ cm. Um den Kegel beim Transport zu schützen, soll das Restvolumen der zylinderförmigen Verpackung mit Füllmaterial aufgefüllt werden. Ermittle, wie viele cm³ Füllmaterial benötigt werden.



(nicht maßstabsgerecht)

3: 161 322 cm³